教程系统（Tutorial）

负责新玩家教程的状态管理和 UI 引导，遵循"零强制暂停、零遮罩、零弹窗"设计理念。

教程入口（Start）是由 `Login.CompleteLogin` 调用的方法，根据进度判断：None=新开始，未完成=恢复，Complete=跳过。

完成教程（Complete）是完成教程并传送玩家到随机城市的方法。

获取阶段（GetCurrentPhase）是获取玩家当前 **Phase** 的方法。

教程判断（IsInTutorial）是判断玩家是否在教程中的方法。

加载进度（LoadProgress）是从数据库加载教程进度的方法，用于数据分析。

金矿交互（OnItemUsed）是监听 `Item.Event.Used` 事件的回调，过滤条件为 Config.Id == 金矿。

物品拾取（OnItemPicked）是监听 `Item.Event.Picked` 事件的回调，过滤条件为 Phase == Collect。

物品给予（OnCharacterGiven）是监听 `Character.Event.Given` 事件的回调，过滤条件为接收者 == 石碑。

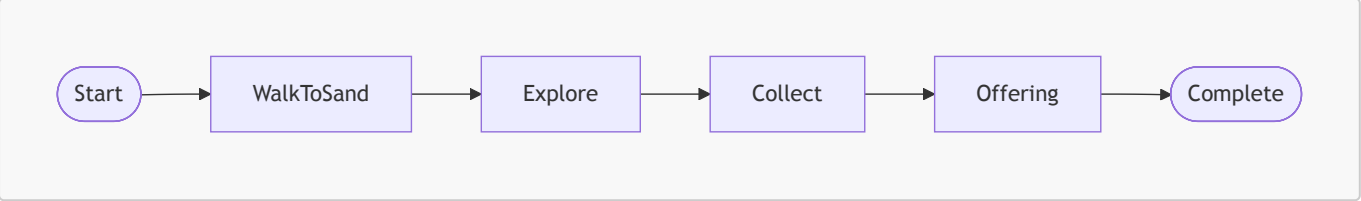
蜥蜴击败（OnLifeDie）是监听 `Life.Event.Die` 事件的回调，过滤条件为 Config.Id == 蜥蜴。

角色前往（OnCharacterGoTo）是监听 `Character.Event.GoTo` 事件的回调，过滤条件为目标为教程角色。

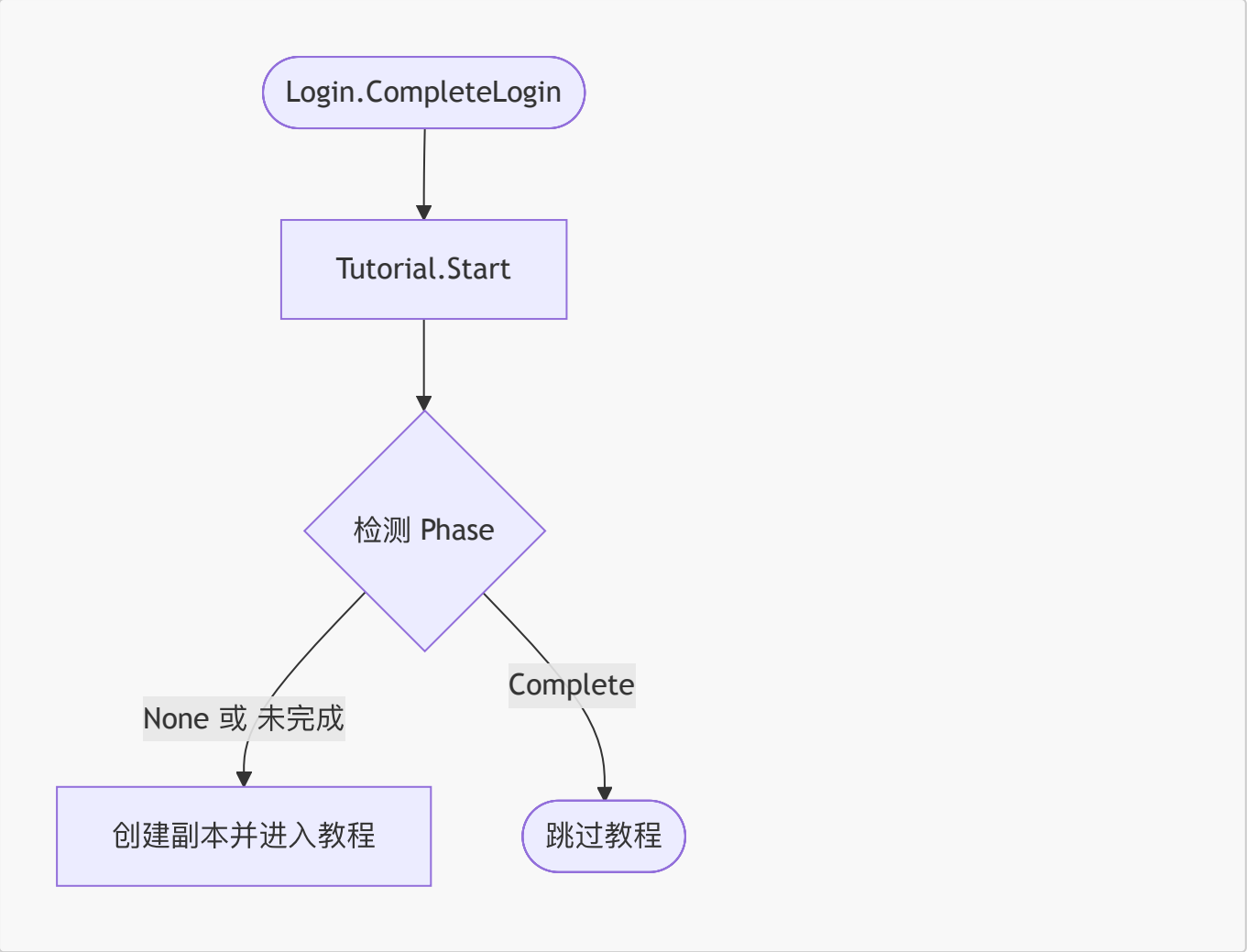
阶段（Phase）是标记教程当前进度的枚举。

引导状态（ExploreAction）是 Explore 阶段中每个目标的引导子状态。None 时等待 `Perception.FirstSeen` 事件；SeeTarget 时高亮目标并显示"前往"按钮；AtTarget 时高亮"交互"或"攻击"按钮。

主流程：Phase 之间的线性转换



入口逻辑：`Tutorial.Start()` 的判断分支



阶段说明：

阶段	触发条件	完成条件	引导内容
WalkToSand	教程开始	到达沙地 或 看见目标	引导前往沙地
Explore	进入沙地/看见目标	金矿交互 + 蜥蜴击败	看见→前往→到达→交互
Collect	探索完成	背包有金矿石+生肉	引导拾取物品
Offering	收集完成	给予石碑物品	引导前往石碑并献祭
Complete	献祭完成	-	播放剧情，传送城市

持久化 - 教程进度存储在 `Database.Player.record` 中：

Key	类型	说明
`TutorialPhase`	int	当前阶段（**Phase** 枚举值）
`TutorialExplore`	int	Explore 阶段完成状态（bitmask：1=金矿，2=蜥蜴）

`Tutorial.Instance.Start()` 由 `Login.CompleteLogin` 统一调用，根据 `TutorialPhase` 判断行为：

Phase	行为
None	新玩家：创建副本，从头开始教程
未完成（1-99）	断线恢复：创建副本，根据坐标定位，恢复引导
Complete（100）	跳过：不做任何处理

断线恢复流程：

1. **重建副本**：创建新的教程副本
2. **定位玩家**：根据保存的坐标，在副本中找到对应地图并放入玩家
3. **恢复引导**：根据 **Phase** 和完成状态发送对应的 **Guidance**

设计理由：

- 教程副本提供隔离环境，避免新手被其他玩家干扰
- 保存的坐标与副本地图坐标一致，可直接用于定位
- 统一入口简化调用逻辑，`Start()` 内部判断分支

遗留兼容 - 为保持向后兼容，保留了 `Step` 枚举和 `GetCurrentStep` 方法：

```
public enum Step
{
    None = 0,
    WalkToSand = 1,
    SeeGoldMine = 2,
    InteractGoldMine = 3,
    SeeLizard = 4,
    AttackLizard = 5,
    PickupItems = 6,
    SeeStele = 7,
    WalkToTower = 8,
    GiveToStele = 9,
    Completed = 100
}
```

`GetCurrentStep` 会将当前 **Phase** 和 Explore 完成状态映射为对应的 Step 值。

引导（Guidance）是具体的提示行为，分为两种类型：**ImplicitGuidance** 和 **ExplicitGuidance**。

隐性引导（ImplicitGuidance）是通过空间和情境设计，让玩家自然发现操作方式，无需任何提示。设计方式：

- **唯一路径**：只有一个方向可走，玩家自然移动
- **障碍驱动**：必须解决障碍才能前进
- **资源诱导**：看到物品，自然拾取
- **视觉引导**：目标物明显、醒目

显性引导（ExplicitGuidance）是通过视觉提示，主动告知玩家信息或引导玩家注意。第一次触发后不再重复。表现形式：

- **文本提示**：机制说明文字，玩家第一次遇到某机制时出现
- **视觉聚焦**：按钮光圈、元素高亮，引导玩家注意特定UI

由于视野系统的存在，玩家可能在不同地图格子上就能在 Characters 面板看到目标角色。当玩家首次"看见"一个重要目标时，应触发以下 **ExplicitGuidance**：

1. **高亮目标角色**：在 Characters 面板中高亮该目标
2. **引导前往操作**：高亮"前往"按钮，引导玩家点击
3. **到达后引导交互**：玩家到达目标所在地图后，引导具体操作

引导内容 - 需要引导的内容清单：

层次	内容	引导方式	触发条件	设计说明
操作	移动	Implicit	-	唯一路径：起点只有2格，出口在另一端
操作	前往	Explicit	首次看见目标角色	视觉聚焦：高亮 characters 面板中的目标，然后高亮"前往"按钮
操作	交互	Explicit	到达目标位置	视觉聚焦：高亮操作按钮（如攻击）
操作	战斗	Implicit	-	障碍驱动：敌人在路径上，需要击败才能继续
操作	拾取	Explicit	击败敌人后	视觉聚焦：高亮掉落物品和拾取按钮
操作	进食	Implicit	-	资源诱导：获得食物时Lp刚好较低，屏幕有视觉提示
操作	装备	Explicit	首次获得装备	文本提示：提示穿戴
操作	背包	Explicit	首次获得物品	文本提示：提示查看背包
系统	Lp机制	Explicit	Lp < 50%（首次）	文本提示：解释Lp是饥饿值
系统	Lp危险	Explicit	Lp < 30%（首次）	文本提示：警告即将死亡
系统	死亡	Explicit	首次死亡	文本提示：解释死亡原因和复活机制
系统	升级	Explicit	首次升级	文本提示：解释经验和等级机制
系统	商店	Explicit	首次访问商店	文本提示：介绍商店功能

层次	内容	引导方式	触发条件	设计说明
系统	背包满	Explicit	背包容量 >= 80%	文本提示：提示清理或出售

新手区域（Area）是位于某个城市场景角落的封闭结构：

- **单出口**：区域只有一个出口通向城市主区域
- **线性路径**：内部地图排列成单向通道，玩家只能沿唯一方向前进
- **无缝衔接**：走出新手区即进入城市，无加载、无过场
- **可回访**：完成教程后随时可以回来，但没有额外奖励

新玩家出生在新手区最深处，沿路完成教程内容后自然走入城市。

转化（Conversion）是在玩家理解核心玩法后，适时展示付费价值，促进首充和订阅转化。

触发条件	内容	说明
达到5级 或 游玩2小时	首充优惠	展示首充礼包
达到10级 或 游玩8小时	月卡价值	介绍月卡权益（行为树等）
月卡激活	行为树引导	引导使用付费功能